Android SDK

버전	수정 날짜	수정 내용
V.3.0.0	2026.03.10	• BLE 연결 안정성 개선 - BluetoothGatt 콜백 처리 흐름 개선 (onDescriptorWrite, onMtuChanged, Connected) • DeviceName / BoardInfo 초기화 요청 실패 시 자동 재시도 및 재연결 로직 추가 - 최대 3회 재시도 - 재시도 실패 시 재연결 시도 • BLE 스캔 목록 갱신 문제 수정 - 기존 스캔 목록에 name 값이 null 또는 비정상적인 기기가 있을 경우 새로운 기기가 추가되지 않던 문제 수정 • CCCD Descriptor 설정 실패 시 재시도 로직 추가 - 최대 3회 재시도 - 재시도 실패 시 ConnectedFail 콜백 후 재연결 시도 • 멀티 디바이스 환경에서 characteristic 충돌 문제 수정 • BLE Command Characteristic 캐싱 적용 - 불필요한 characteristic 재탐색 제거 • 디바이스 리스트 동기화 처리 개선 - 멀티 스레드 환경에서 발생할 수 있는 동기화 문제 수정 • BLE 통신 및 내부 처리 성능 개선 • GATT 연결 종료 처리 안정성 개선
	2026.03.03	**• BLE 연결 끊김 감지를 위한 로그 및 콜백 추가** • DataCodes 추가 - ConnectionStateChangeError: onConnectionStateChange GATT 오류
	2026.02.09	• interface **DotDeviceMessage** - receivedErrorCallback 추가 (내부 에러 전송 callback) - **ErrorCodes 내부 에러 코드 제공** • connect() 함수에서 DotDevice를 리턴하지 않도록 변경, DotDevice는 디바이스 연결 성공 시 제공 (DataCodes.Connected) • 모든 기기 연결 해제 실행 시 연결 된 기기와 연결 시도 중 인 기기 모두 연결 해제 되도록 변경
	2026.01.28	• USB 기기(300셀, 20셀) 연결 시 App에서 Type 체크 → SD에서 자동 Type 체크 후 연결 • DataCodes 추가 *- CommandSendFail : CommandSend 전송 실패 시* *- Reconnecting : 재연결 시도 시* • BLE 연결 및 재연결 안정화 (DotPadProcess) - reconnectAttempts : 최대 재 연결 시도 횟수(10번) - reconnectTimeoutMs : 재 연결 시간 (3000)
	2026.01.07	• Dot 점역 라이브러리에서 메모리 간섭으로 인한 앱 비 정상 오류 인한 문제 해결

	2025.11.28	• 초기 문서 작성

목차

1. 기본 동작 설명
2. SDK 버전
3. 권한
4. Class 설명
5. 리스너
6. Function

1. 기본 동작

1. DotPadScanner init 시 Application을 넘겨줌
   * DotPadScanner 을 사용하지 않으려면 **DotPadProcess application Setting은 필수**
2. DotPadScanner Init 후 DotPadSearchListener 연결
3. **startBleScan or startUsbScan 호출 후** onBLEScan or onUSBScan 리스너 연결 할 Device 받기
4. **DotPadProcess fun setCallBack(dotDeviceMessage: DotDeviceMessage) 리스너 연결**
5. **DotPadProcess.connect 호출 하여 기기 연결**
6. 기기 연결 및 정보, 프로토콜 전송 시 **DotDeviceMessage 리스너를 통해 전달**

*** DotPad320A 모델은 USB연결시 A-to-C 케이블만 지원가능하며 C타입 젠더를 통해 연결하여 사용가능**

*** DotPad320X 모델은 C-to-C 케이블 사용이 가능합니다.**

---

2. Version 정보

2.1 현재 SDK 빌드 환경

Library 명	버전
com.android.application	8.13.0
org.jetbrains.kotlin.android	2.0.21
org.jetbrains.kotlin.plugin.compose	2.0.21

Library 명	버전
com.android.library	8.13.0

Dependency	버전
androidx.core:core-ktx	1.10.1
androidx.appcompat:appcompat	1.6.1
com.google.android.material:material	1.10.0
com.squareup.okhttp3:okhttp	4.12.0

Gradle Wrapper:

```
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle
-8.13-bin.zip
```

2.2 SRT 1.8.x 호환 버전

Library 명	버전
com.android.application	8.4.2
org.jetbrains.kotlin.android	1.8.0
com.android.library	8.4.2

Gradle Wrapper:

```
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle
-8.7-all.zip
```

---

3. 권한

1. BLE 권한

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"/>

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE"/>

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT"/>

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

2. USB

<uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />

3. 파일 Open (DTMS OPEN)

<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

<uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_DOCUMENTS" />

---

4. Class 설명

Class 명	설명
DotPadScanner	• **Bluetooth / USB** 기기를 조회하는 클래스 • **DotPadScanner** 객체 생성시 `DotPadProcess.application` 자동 세팅
DotPadProcess	• **Bluetooth / USB** 연결을 통합 관리하는 프로세스 클래스 • 여러 기기를 동시에 관리(내부 리스트 보유) • **중복 연결 방지**: 동일 식별자(USB: vendorId:productId:deviceName, BLE: address)로 이미 연결된 기기가 있으면 그 인스턴스를 재사용 • DotPadProcess 사용시 `DotPadProcess.application` 세팅 필수! • KM2-300A, KM2-20 기기로 동시 연결 테스트 완료

---

5. 리스너

1. **DotPadScanner -** interface DotPadSearchListener

Function	설명
onBLEScan(device: BluetoothDevice)	**BLE 기기 조회**
onUSBScan(devices: List<UsbDevice>)	**USB 기기 조회**
isBLEScanning(isScanning: Boolean)	**BLE 조회 여부**
onError(msg:String)	**오류 메시지**

2. **DotPadProcess**

Function	설명
fun setCallBack(dotDeviceMessage: DotDeviceMessage)	**콜백 인터페이스** 등록

Class	설명	Function 및 변수
interface DotDeviceMessage	• **장치 비식별** 함수(기기 구분이 필요 없는 간단한 처리). • receivedMessageCallBack : 상기 DataCodes 기반 이벤트 수신. • sendMessageCallback : 송신한 **프로토콜 원문**(로깅/디버깅용)	fun receivedMessageCallBack(dataCode: DataCodes, msg: String) fun sendMessageCallback(protocol: String) fun receivedErrorCallback(errorCode: ErrorCodes, msg: String)

	• receivedErrorCallback : ErrorCodes 기반 이벤트 수신.	
	• **장치 식별 포함** 함수(여러 기기 동시 연결 시 권장). • device 로 **어떤 기기에서 온 이벤트인지** 식별 가능. • receivedKeyCallBack: 키 이벤트 수신.	fun receivedMessageCallBackWithDevice(device: DotDevice, dataCode: DataCodes, msg: String) fun receivedKeyCallBack(device: DotDevice?, keyCode: KeyCodes, msg: String)
enum class DataCodes	디바이스와 통신 중 발생하는 **이벤트/응답의 종류**를 나타냅니다.	• Connected : 기기 정보 세팅까지 완료된 **실사용 가능 상태**. • ConnectedFail : 연결 시도 실패. • Disconnected : 연결 종료. • BoardInfo : 보드 레이아웃/지원 정보 수신(그래픽/텍스트 지원, 행/열 수 등). • BleMacAddress : BLE MAC 주소 정보 수신. • DeviceName : 기기명 수신. • DeviceFWVersion : 펌웨어 버전 수신. • DeviceHWVersion : 하드웨어 버전 수신. • *ResponseDisplayLineAck* : 해당 라인 수신 • *ResponseDisplayLineNonAck* : 해당 라인 미수신 • *ResponseDisplayLineComplete* : 해당 라인 출력 완료 • *CommandError* : Command 에러 • *CommandNone* : 정의되지 않은 Command • *CommandSendFail* : Command 전송 실패 • Reconnecting : 재연결 시도
enum class KeyCodes	디바이스에서 보낸 키 이벤트 종류를 나타냅니다.	• KeyFunction1 : Function 1번 키 입력 • KeyFunction2 : Function 2번 키 입력 • KeyFunction3 : Function 3번 키 입력 • KeyFunction4 : Function 4번 키 입력 • KeyFunction12 : Function 1번 키와 2번 키 입력 • KeyFunction13 : Function 1번 키와 3번 키 입력 • KeyFunction23 : Function 2번 키와 3번 키 입력 • KeyFunction24 : Function 2번 키와 4번 키 입력 • KeyFunction34 : Function 3번 키와 4번 키 입력 • KeyElse : KeyCodes에 정의되어 있지 않은 조합키 입력 • PanningAll : Panning Left와 Right 키 입력 • PanningLeft : Panning Left 키 입력 • PanningRight : Panning Right 키 입력 • LPF1 : Panning Left 키와 Function 1번 키 입력 • RPF4 : Panning Right 키와 Function 4번 키 입

enum class ErrorCodes	프로세스에서 발생하는 **오류의 종류**를 나타냅니다.	• ApplicationNotSet: application 세팅이 되지 않음 • UsbPermissionDenied: USB 권한 없음 • AlreadyConnected: 이미 연결된 기기 • AlreadyConnecting: 이미 연결 시도 중 • ConnectFailed: 연결 실패

6. Function

- Function

1. **DotPadScanner**

Function 명	설명
fun startBleScan()	BluetoothDevice를 중복없이 조회하여 리스너로 전송
fun stopBleScan()	Ble 스캔을 종료
fun startUsbScan()	USB 기기를 조회하여 List 형태로 리스너로 전송

2. **DotPadProcess**

2.1 기기 연결 및 해제

Function 명	설명
fun connect(device: UsbDevice)	• USB 연결 • 이미 동일 기기가 연결돼 있으면 null 반환 • 연결시도중으로 내부 등록 후 연결이 완료되면 콜백으로 DataCodes.Connected와 DotDevice 객체 반환
fun connect(bluetoothDevice: BluetoothDevice)	• BLE 연결 • BLE 주소로 중복 여부 판단, 중복 시 null 반환 • 연결시도중으로 내부 등록 후 연결이 완료되면 콜백으로 DataCodes.Connected와 DotDevice 객체 반환
fun disconnect(dotDevice: DotDevice? = null)	• 연결 해제 • dotDevice == null 이면 **모든 연결** 해제 및 내부 목록 초기화 • 특정 dotDevice가 지정되면 해당 기기만 해제 후 목록에서 제거 **모두 해제:** disconnect() **특정 기기만 해제:** disconnect(targetDevice)

2.2 기기 프로토콜 전송

Function 명	설명
fun requestDeviceInfo(dotDevice: DotDevice, type:DeviceInfo)	• 기기 정보 조회 `enum class DeviceInfo {*DeviceName*, *FirmwareVersion*, *HardwareVersion*}` • `*DeviceName` * **기기 이름 요청** 프로토콜 전송 • `*FirmwareVersion` * **펌웨어 버전 요청** 전송

	• `*HardwareVersion` * **하드웨어 버전 요청** 전송 응답은 콜백 (DotDeviceMessage / DotDeviceMessageWithDevice)으로 수신됩니다.
fun displayGraphicData(hexData: String, dotDevice: DotDevice? = null, displayMode: DisplayMode = DisplayMode.GraphicMode)	• 그래픽데이터 전송 • **그래픽 데이터(hex 문자열)** 표시 • dotDevice == null 이면 **모든 연결된 기기**에 전송 • 기본 displayMode는 GraphicMode전체 기기에 표시: displayGraphicData("FFFFFFFF") 특정 기기에 표시: displayGraphicData("FFFFFFFF", targetDevice)
fun displayTextData(inputData: String, dotDevice: DotDevice? = null, needsTranslation: Boolean = true, displayMode: DisplayMode = DisplayMode.TextMode, callback: ((dotDevice:DotDevice, result: String) → Unit)? = null)	• 텍스트데이터 전송 • **텍스트 데이터 표시** • needsTranslation == true 이면 내부 점역 (BrailleUtil.translateToString) 후 표시 • callback 반환값: 기기별 실제 표시에 사용한 **점자 문자열**(점역 결과)점역 후 표시: displayTextData("Hello", targetDevice) hex 문자열로 바로 표시: displayTextData("FFFFFF", null, needsTranslation = false)
fun displayGraphicData(dotDataBoolean: List<List<Boolean>>. dotDevice:DotDevice? = null)	• 2차 배열 데이터 전송 • 2차 배열을 헥사로 변환 후 그래픽 영역에 표시 • dotDevice == null 이면 **모든 연결된 기기**에 전송
fun displayTextData(dotDataBoolean: List<List<Boolean>>. dotDevice:DotDevice? = null)	• 2차 배열 데이터 전송 • 2차 배열을 헥사로 변환 후 텍스트 영역에 표시 • dotDevice == null 이면 **모든 연결된 기기**에 전송
fun displayLineData(lineId:Int, startCellIndex:Int, hexData:String, displayMode:DisplayMode, dotDevice:DotDevice? = null)	• 특정 라인 데이터 전송 • 특정 **라인 데이터(hex 문자열)** 표시 • dotDevice == null 이면 **모든 연결된 기기**에 전송

2.3 DTMS 열기

Function 명	설명
fun getDTMStoURI(jsonString: String): DTMS	• **DTMS JSON 문자열**을 파싱하여 DTMS 객체 생성• JSON 예시 구조:{"items": "[{ \"graphic\": {\"data\": \"...\"}, \"text\": {\"plain\": \"...\"} }, ...]"} • assets 폴더의 샘플 DTMS 파일 참조

2.4 점역

Function 명	설명
fun getBrailleLanguages() : Map<String, List<String>>	• 점역 언어 및 Grade

fun setBrailleLanguages(selectLanguage: String, selectGrade:String?)	• selectLanguage : 점역 언어 설정 (getBrailleLanguages에 Key) • selectGrade : 점역 Grade (getBrailleLanguages에 List)
fun translateText(inputText:String, callback: (String) → Unit)	• 언어 점역 하기 • inputText : 평문 언어 • callback : 점역 된 언어 callback

*** 일본어 점역은 네트워크가 필요하여 Gradle에 *libs.okhttp3 추가 필요, 일본어 점역을 사용하지 않을 경우 필요 없음***

2.5 블루투스 재연결

- 연결된 기기의 블루투스가 끊겼을 경우 재연결 시도

변수 명	설명
reconnectAttempts : Int	최대 재연결 시도 횟수
reconnectTimeoutMs:Long	재연결 타임아웃

*** 디폴트로 reconnectAttempts = 10, reconnectTimeoutMs = 3000으로 세팅되어 있음**